



Valor terminal, enterprise value y análisis de sensibilidad

Tópicos de Finanzas Avanzadas

Econ. Jonathan Rosas, MSc.

Semana 4 · Semestre 2026-20



Contenido

1. Repaso y agenda
2. Valor terminal: dos métodos
3. Enterprise value y el puente
4. Ejemplo integrador y sensibilidad
5. Ítems tipo examen
6. Práctica y cierre



Teoría (2 h)

1. Por qué el valor terminal domina el DCF
2. Método 1: perpetuidad creciente (y la disciplina del g)
3. Método 2: múltiplo de salida
4. Enterprise value y el puente al equity, ahora completo
5. Análisis de sensibilidad formal

Práctica en Python (2 h)

1. Valor terminal de SCCO por los dos métodos
2. Tabla de sensibilidad WACC $\times$ g con pandas
3. Mapa de calor de la valoración
4. `valor_terminal()` y `dcf_dos_etapas()` para la librería

Además: devolución de la PC1.



Dónde quedamos la semana pasada

Corrimos nuestro primer DCF completo: proyección explícita a 5 años más un valor terminal, todo descontado al WACC.

- ▶ El gráfico final mostró algo incómodo: **la mayor parte del EV era valor terminal**, la parte del modelo que menos habíamos trabajado.
- ▶ En nuestro ejemplo de hoy será el 79 por ciento. En la práctica profesional, entre 60 y 80 por ciento es lo normal.
- ▶ Conclusión lógica: si el VT domina el valor, los supuestos del VT dominan la valoración. Hoy les damos el tratamiento serio que merecen.

Hoy cerramos la unidad de DCF: con lo de esta clase, su caja de herramientas de valoración por flujos queda completa para el TR1.



Método 1: la perpetuidad creciente

$$VT_n = \frac{FCFF_{n+1}}{WACC - g} = \frac{FCFF_n(1 + g)}{WACC - g}$$

- ▶ Ojo con el subíndice: el VT en el año n usa el flujo del año $n + 1$. Usar el flujo del año n subestima el VT en un factor $(1 + g)$; es el error mecánico más frecuente.
- ▶ El resultado queda expresado en soles del año n : **falta descontarlo** a hoy dividiendo entre $(1 + WACC)^n$. Segundo error más frecuente.
- ▶ La disciplina del g perpetuo, ahora en serio: no puede superar el crecimiento nominal de largo plazo de la economía. Para una empresa en dólares, 2 a 4 por ciento es el rango defendible; para el TR1 les pediré justificarlo con una fuente.



El crecimiento no es gratis: g y reinversión

Una relación que ordena las ideas (y que el CFA adora):

$$g = \text{Tasa de reinversión} \times \text{ROIC}$$

- ▶ Para crecer 4 por ciento con un ROIC de 12 por ciento hay que reinvertir un tercio del resultado operativo, todos los años, para siempre.
- ▶ **La inconsistencia clásica:** proyectar un g perpetuo alto con un capex de mantenimiento bajo. El crecimiento sale de la reinversión; si el flujo no la refleja, el modelo se contradice.
- ▶ En la madurez, además, el ROIC tiende a converger al WACC por competencia: el crecimiento perpetuo termina agregando poco valor. Por eso obsesionarse con el g del VT es menos útil que vigilar su coherencia.



Método 2: el múltiplo de salida

$$VT_n = \text{Múltiplo} \times \text{Métrica}_n \quad \text{típicamente} \quad \frac{EV}{EBITDA} \times EBITDA_n$$

- ▶ Lógica: en el año n "vendo" la empresa al múltiplo al que cotizan hoy sus comparables maduras.
- ▶ Ventaja: ancla el VT a precios de mercado observables, no a una perpetuidad teórica.
- ▶ Desventaja: introduce valoración **relativa** dentro de un modelo **intrínseco**; si el sector está caro hoy, el VT hereda esa sobrevaloración.
- ▶ El múltiplo debe justificarse con comparables (semana 5) y ajustarse a la madurez: la empresa en el año n ya no crece como hoy, su múltiplo de salida suele ser menor que el actual.



El control cruzado entre métodos

Los dos métodos se disciplinan mutuamente. Del Gordon siempre se puede extraer el **múltiplo implícito**:

$$\frac{VT_n^{Gordon}}{EBITDA_n} = \text{múltiplo de salida implícito}$$

- ▶ En nuestro ejemplo de hoy: el Gordon da un VT de 1,303.9 con un EBITDA del año 5 de 165.9, es decir un múltiplo implícito de **7.9x**. Si las mineras maduras cotizan entre 6x y 9x, el supuesto es defendible.
- ▶ Si tu perpetuidad implica 18x EBITDA en un sector que cotiza a 8x, el mercado no está de acuerdo contigo: revisa el g o el WACC antes de publicar el informe.
- ▶ Este control de dos vías es marca de un analista serio y es exactamente lo que pediré en el TR1.



Enterprise value: la definición completa

$$EV = \underbrace{E}_{\text{capitalización}} + \underbrace{D}_{\text{deuda}} + \underbrace{PS}_{\text{preferentes}} + \underbrace{MI}_{\text{minoritarios}} - \underbrace{C}_{\text{caja y equivalentes}}$$

- ▶ El EV es el valor del **negocio operativo completo**, lo que costaría comprar la empresa entera y quedarse con su caja.
- ▶ ¿Por qué se **resta** la caja? Porque al comprar la empresa te llevas su caja: el costo neto de adquirir la operación es menor. Simétricamente, la caja no es un activo operativo que el FCFF remunere.
- ▶ Preferentes y minoritarios aparecen poco en la BVL, pero el examen los incluye: son financistas que no son ni el accionista común ni el banco.



El puente EV a equity, versión profesional

EV (valor presente de los FCFF)	1,069.4
menos: deuda a valor de mercado	(300.0)
más: caja y equivalentes en exceso	0.0
menos: preferentes y minoritarios	(0.0)
Valor del equity	769.4
entre: acciones en circulación (diluidas)	100
Valor por acción	7.69

Tres finuras del puente: usar deuda a valor de **mercado** cuando difiera del libro; distinguir caja **operativa** (la que el negocio necesita) de caja **excedente** (solo esta cruza el puente); y contar acciones **diluidas**, incluyendo opciones y convertibles.



Ejemplo resuelto: el DCF de dos etapas completo

Nuestra empresa de siempre: $FCFF_0 = 50,5$, crecimiento declarado 6, 5.5, 5, 4.5 y 4 por ciento, g perpetuo 4 por ciento, WACC 9.14 por ciento, deuda 300, 100 acciones.

$$FCFF_{1..5} = 53,5, 56,5, 59,3, 62,0, 64,4$$

$$VT_5 = \frac{64,4 \times 1,04}{0,0914 - 0,04} = 1,303,9 \quad \Rightarrow \quad \frac{VT_5}{(1,0914)^5} = 842,1$$

$$EV = 227,4 + 842,1 = \mathbf{1,069,4} \quad \Rightarrow \quad V_{\text{acción}} = \frac{1,069,4 - 300}{100} = \mathbf{7,69}$$

El VT pesa **79 por ciento** del EV. Control cruzado: por múltiplo de salida de 8x EBITDA, el EV sale 1,084, a 1.4 por ciento del Gordon. Los dos métodos se validan entre sí.



Análisis de sensibilidad: el valor es un rango

EV según WACC (filas) y g perpetuo (columnas):

	$g = 3 \%$	$g = 4 \%$	$g = 5 \%$
WACC = 8,14 %	1,107	1,328	1,691
WACC = 9,14 %	925	1,069	1,283
WACC = 10,14 %	795	895	1,034

- ▶ Un punto de WACC y un punto de g , ambos dentro de lo defendible, mueven el EV de 795 a 1,691: **más del doble**.
- ▶ Lección profesional: el producto de un DCF no es un número, es un **rango con supuestos explícitos**. Así lo pediré en el TR1.
- ▶ En la práctica de hoy construiremos esta tabla con pandas y la pintaremos como mapa de calor.



Errores comunes del valor terminal

1. Usar $FCFF_n$ en lugar de $FCFF_{n+1}$ en la perpetuidad (subestima el VT en $(1 + g)$).
2. Olvidar descontar el VT: dejarlo en soles del año n .
3. Un g perpetuo mayor que el crecimiento nominal de la economía.
4. Proyectar crecimiento sin la reinversión que lo financia (g y capex inconsistentes).
5. Un múltiplo de salida sin justificación en comparables, o igual al múltiplo actual de una empresa aún en crecimiento.
6. En el puente: restar deuda bruta ignorando la caja excedente, o usar acciones sin diluir.



Ítems tipo CFA (1 y 2)

1. Un analista calcula el valor terminal del año 5 como $FCFF_5 / (WACC - g)$. Su valor terminal estará:
- A. sobreestimado en $(1 + g)$. B. subestimado en $(1 + g)$. C. correcto, es la fórmula estándar.
2. Capitalización 500, deuda 200, caja 50, sin preferentes ni minoritarios. El EV es:
- A. 650. B. 700. C. 750.



Ítems tipo CFA (3 y 4)

3. La perpetuidad de un analista implica un múltiplo de salida de 18x EBITDA; las comparables maduras del sector cotizan a 8x. La interpretación *más apropiada* es:
- A. el mercado está subvaluando al sector. B. los supuestos de la perpetuidad (g o WACC) son demasiado optimistas y deben revisarse. C. ambos métodos son válidos y se promedian.
4. La forma *más apropiada* de reportar el resultado de un DCF en un informe profesional es:
- A. el valor puntual del escenario base. B. un rango de valores con una tabla de sensibilidad sobre los supuestos críticos. C. el promedio entre el DCF y el precio de mercado.

Las respuestas se discuten en clase; el razonamiento completo queda en el notebook de apuntes.



Retomamos el modelo de la semana pasada y lo llevamos a estándar profesional:

1. Valor terminal por perpetuidad y por múltiplo de salida EV/EBITDA; comparación y múltiplo implícito.
2. Puente completo al equity: deuda, caja, acciones.
3. Tabla de sensibilidad WACC $\times$ g con pandas y mapa de calor con matplotlib.
4. `valor_terminal()` y `dcf_dos_etapas()` quedan en `utils/finanzas.py` para el resto del curso.



TR1: informe de valoración (entrega miércoles 07/10, semana 6):

- ▶ Valoración DCF completa de una empresa real: WACC justificado, flujos proyectados, valor terminal por dos métodos, sensibilidad y recomendación.
- ▶ Todo lo que necesitan ya lo tienen desde hoy; la próxima semana se suma la valoración por múltiplos como método de contraste. La consigna detallada y la rúbrica quedan en el repositorio esta semana.

Tarea de la semana (04_valor_terminal_ev/clase04_tarea.ipynb):

- ▶ Completar el DCF de su empresa con VT por dos métodos y tabla de sensibilidad.
- ▶ Entrega hasta el lunes de la semana siguiente, vía commit en su fork.

Próxima semana: valoración por múltiplos y comparables, el contraste de mercado del DCF.